

B: Der Aufbau des Atomkerns

Man weiß heute, dass das Atom aus einem Kern und einer Hülle besteht. Sehr früh nahm man an, dass die Atomhülle die negativen Bausteine der Atome – die Elektronen – enthält. Da die Atome aber nach außen neutral sind, müssen zum Ausgleich positiv geladene Bausteine im Kern vorhanden sein. Dies sind die **Protonen**, die jeweils einfach positiv geladen sind. So besteht das einfachste aller Atome aus einem Proton, das den Kern bildet, und einem Elektron in der Hülle. Es ist das Atom des Wasserstoffs.

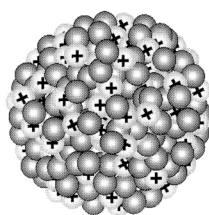
Nun weiß man inzwischen, dass es sehr viele unterschiedliche Atomsorten gibt. In der Natur kommen Atome mit bis zu 92 Protonen vor. Weil sich die Atome immer dann nahezu gleich verhalten, wenn sie gleich viele Protonen besitzen, teilt man sie nach ihrer Protonenzahl in verschiedene Atomsorten ein. So bezeichnet man z. B. Atome mit 6 Protonen immer als Kohlenstoffatome oder solche mit 79 Protonen immer als Goldatome.

Aber wie kommt es, dass sich die Protonen im Kern nicht abstoßen, immerhin tragen doch alle eine positive Ladung und wir wissen, dass sich gleich geladene Gegenstände abstoßen?

Neben den Protonen gibt es noch eine weitere Sorte von Bausteinen, die das Atom aufbauen und die sich ebenfalls im Kern befinden: die **Neutronen**. Diese Neutronen sorgen dafür, dass sich die Protonen trotz der gleichen Ladung ziemlich dicht beieinander aufhalten können.

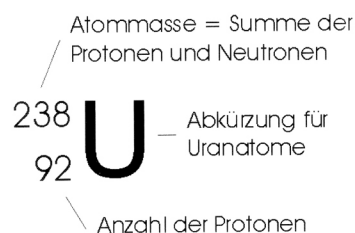
Aber die Atomkerne enthalten nicht nur die positive Ladung im Atom, in ihnen befindet sich auch alles, was zum Gewicht der Atome beiträgt. Man sagt: Sie tragen fast die gesamte Masse. Heute weiß man, dass Protonen und Neutronen etwa gleich schwer sind. Beide wiegen 1 u. Dieses u ist die Einheit, in der man die Masse der Atome angeben kann. 1 u sind 0,000000000000000000000000166 g.

Somit setzt sich die Masse des Atoms aus der Summe der Protonen und Neutronen zusammen. Beim Uranatom z. B. sind dies 92 Protonen und 146 Neutronen. Die Masse des Uranatoms beträgt daher 238 u.



Atomkern des Uranatoms

Der Kern des Uranatoms
92 Protonen
146 Neutronen
238 Kernbausteine



Hierzu gehört Aufgabe 3 auf dem Arbeitsblatt M 2

- Aus welchen Teilchen sind die Kerne der Atome aufgebaut?*
- Welche Rolle spielen die einzelnen Bausteine des Atomkerns und welche Eigenschaften haben sie? Vielleicht ist das Modell aus Aufgabe 2 eine Hilfe.*
- Welches ist die Einheit, in der man das Gewicht (besser: die Masse) der Atome angibt?*
- Wie setzt sich die Masse eines Atoms zusammen?*